רעיונות לעורף הישראלי

אוסף קטן של רעיונות שרשמתי לשיפור ההתרעה בעורף בישראל (Pikud HaOref / פיקוד העורף), שנצברו במהלך שתי המלחמות עם איראן.

> הצעות אלו מוגשות בענווה ועם כבוד עמוק לאנשי פיקוד העורף וכוחות החירום ששמרו עלינו בטוחים. איני איש מקצוע בתחום הביטחון — אלא תושב שבילה זמן רב בממ"ד, וחשב על שיפורי UX ותקשורת קטנים שעשויים לעזור לאחרים. הרעיונות משותפים בתום לב, ללא כל יומרה למומחיות, ובתקווה שאפילו אחד מהם יוכל להיות שימושי.

הורד את האוסף המלא כקובץ PDF

מבנה מאגר זה

הרעיונות מקובצים לפי נושאים. כל רעיון עוקב אחר תבנית פשוטה:

- הבעיה — מה ששמתי לב שלא עבד היטב, או שיכול היה להיות טוב יותר.
- פתרון מוצע — סקיצה כללית של מה שעשוי לעזור.

אינדקס רעיונות

1. האפליקציה הרשמית (אפליקציית פיקוד העורף)

רעיונות הקשורים לאפליקציית ההתרעה הרשמית — התראות, חווית משתמש (UX), נגישות, אמינות.

2. צופרים ומסירת התרעות

רעיונות לגבי אופן הגעת ההתרעות לאנשים: צופרים, התראות דחיפה (push notifications), הודעות SMS, שידור סלולרי (cell broadcast), ערוצי גיבוי.

- שילוב התרעות פיקוד העורף עם מערכות SCADA של רמזורים — פינוי כבישים ומתן חיווי ויזואלי מובנה לנהגים במהלך התרעות.

3. מידע במהלך אירוע ולאחריו

מה שאנשים צריכים לדעת ברגע שהתרעה מופעלת: אותות רגיעה, מידע על פגיעה, הנחיות.

- מצב רגיעה מובחן כאשר התרעה מוקדמת אינה מלווה באזעקת אמת — סגירת מעגל העמימות עם וריאנט הודעה משלו.
- הוספת שדה "הנחיה עדכנית" לפיד נתוני ההתרעה — הפיכת ההנחיה הקבועה למפורשת במקום משתמעת.

4. נגישות והכלה

הפיכת ההתרעות לנגישות לכולם: עולים, תיירים, אנשים עם מוגבלויות, קשישים, דוברי שפות שאינן עברית.

5. מקלטים ולוגיסטיקת ממ"דים

רעיונות סביב מקלטים ציבוריים, מוכנות ממ"דים, ומידע על המרחב המוגן הקרוב ביותר.

רעיונות המקלטים יוצרים ערימה שכבתית — מוסד ← נתונים ← אפליקציה — ומומלץ לקרוא אותם יחד:

- רשות מקלטים ציבוריים — שכבת מוסד. גוף לאומי, רישום GIS, קוד תקינות, פיקוח ואכיפה.
- פורמט רישום סטנדרטי וניווט פיזי — שכבת נתונים. רשימות קריאות מכונה, קואורדינטות מדויקות, נתיבי גישה מתועדים.
- אפליקציית איתור מקלטים עירונית חובה — שכבת צרכן. מבוססת מיקום גיאוגרפי, נגישה, תמונות/סרטונים, מקור אמת יחיד.
- יתירות תקשורת כחובת בסיס בכל מקלט ציבורי — סלולר, Wi-Fi, טאבלט WEA מוקשח, ורדיו AM/FM בכל מקלט.
- שירותים לשהייה ממושכת — פחות מקלטים אך מאובזרים יותר — מזרנים, אטמי אוזניים, מיזוג אוויר, והפשרה המפורשת.

6. נתונים, ממשקי API ומערכת אקולוגית למפתחים

התשתית סביב נתוני התרעה: פידים ציבוריים, ממשקי API, שרתי MCP, וקהילת האפליקציות התלויות בהם.

- מתן ממשק API ציבורי ומתועד — החלפת פיזור הסקרייפרים במקור אמת מנוהל באופן מקצועי.

- מידול פורמלי של סכימת ה-payload של ההתרעה מנתונים שנלכדו בפועל — גזירת JSON Schema קנונית מתעבורה נצפית.
- סכימת payload נצפית (v0) — מודל אמפירי מלכידה חיה, המניע את מאמץ המידול הפורמלי.
- שמות אזורים רשמיים רב-לשוניים + מזהי אזורים יציבים — ביטול טבלאות התרגום לכל אפליקציה שנשברות עבור דוברי שפות שאינן עברית.

7. שונות
כל השאר.

סטטוס: מציין מקום — רעיונות ימולאו עם הזמן.

newpage\

שילוב התרעות פיקוד העורף עם מערכות SCADA של רמזורים

מקטע: הפצת צופרים והתרעות תועד בתאריך: 2026-04-06

הבעיה

עבור תושבים המסתמכים על מקלטים ציבוריים, הזמן מרגע קבלת התרעה מוקדמת ועד הכניסה בפועל למקלט נמדד לעיתים קרובות בדקות — וכל שנייה קובעת. דקות אלו אובדות לא רק בתוך הבניין, ביציאה מהדלת, אלא גם בכבישים שבין בניינים למקלטים.

גורם שכיח ומתסכל לעיכוב הוא משתמשי דרך שאינם מצייתים להנחיות או אינם פונים למקלט בעצמם, וחוסמים או מאטים אנשים המנסים להגיע למקום מבטחים. נכון לעכשיו, אין מנגנון ברמת התשתית האזרחית שמתערב במהלך אזעקה כדי לפנות את הכבישים.

פתרון מוצע

שילוב מערכת ההתרעה הארצית / פיקוד העורף עם מערכות ה-SCADA השולטות ברמזורים עירוניים. עם קבלת אזעקת אמת (צבע אדום) באזור נתון:

- כל הרמזורים באזור המושפע יעברו למצב אדום מתואם, שיימשך למשך חלון זמן מוגדר (לדוגמה, כ-3 דקות), מה שיאפשר לתנועת כלי הרכב לעצור ולהתפנות כדי שהולכי רגל יוכלו לנוע בבטחה לכיוון המרחב המוגן.
- במהלך שלב התרעה מוקדמת (לפני אישור אזעקת אמת), מצב חזותי מובחן — לדוגמה, אדום מהבהב — יוכל לשמש ברמזורים באזור המושפע, ויספק לנהגים רמז חזותי חד-משמעי גם אם לא קיבלו את ההתרעה הקולית או מבוססת האפליקציה.
- המצבים יתאפסו אוטומטית עם קבלת הודעת רגיעה / סיום אירוע.

שני יתרונות מצטברים: נהגים שפספסו את ההתרעה יקבלו איתות ברור מובנה המצביע על התרחשות כלשהי, והולכי רגל הממהרים למקלט ציבורי יתקלו בפחות מכשולים בדרכם.

הערות

- יידרש תיאום קפדני עם שירותי החירום (כדי שכלי רכב חירום לא ייחסמו בעצמם) ותכנון בטיחותי (fail-safe) (רמזורים יחזרו למצב רגיל אם מערכת ה-SCADA תאבד קשר עם מקור ההתרעה).
- פיילוט ברשות מקומית אחת תחילה; האינטגרציה היא מסוג הדברים שבהם מקרי קצה מתגלים רק בקנה מידה גדול.
- קשור ברוחו לשרשור "הרחבת טווח ההתרעה מעבר למכשירים אישיים": טאבלט מוקשח במקלט, רדיו FM, ורמזור מהבהב הם כולם וריאציות של "אל תניח שלכולם יש טלפון בכיס."

newpage\

מצב "ביטול התרעה" מובחן כאשר התרעה מוקדמת אינה מלווה באזעקת אמת

מקטע: מידע במהלך אירוע ולאחריו תועד: 2026-04-06

בעיה

לעיתים נשלחת הודעת התרעה מוקדמת ואחריה לא מגיעה אזעקת אמת. מנקודת מבטו של המשתמש, מצב זה מעורפל: האם האיום חלף? האם ההתרעה בוטלה? האם עליי להישאר במרחב המוגן? האם המערכת עומדת להוציא אזעקה בכל רגע?

הודעת ה"רגיעה" הנוכחית מיועדת למקרה הרגיל — אזעקה הופעלה, האירוע התרחש, וכעת בטוח לעזוב. כאשר לא הופעלה אזעקה בפועל, שליחת אותה הודעת רגיעה מרגישה שגויה מבחינה סמנטית ומשאירה אנשים בחוסר ודאות אם הבינו את הרצף נכון.

פתרון מוצע

להציג מצב מובחן — וגרסת הודעה מובחנת — למקרה הספציפי של "התרעה מוקדמת הופעלה, האיום התפוגג, לא הופעלה אזעקה". וריאציה קלה על הודעת ה"רגיעה", עם ניסוח משלה (ורצוי עם חתימה קולית/חזותית משלה באפליקציה), כך ש:

- משתמשים יבינו מיד "ההתרעה בוטלה ללא הסלמה", ולא "אירוע הסתיים זה עתה".
- ההודעה יכולה להסביר בקצרה את הרצף ("התרעה מוקדמת הופעלה בשעה HH:MM וכעת בוטלה ללא אזעקת אמת"), ובכך להסיר את הבלבול שנותר.
- יומנים ומערכות עוקבות (אפליקציות, לוחות מחוונים, scrapers) יוכלו להבחין בין ביטול התרעה לבין הודעת רגיעה רגילה, מה שמועיל לניתוח לאחר אירוע.

השינוי קטן אך הרווח בבהירות משמעותי: הוא סוגר לולאה שכרגע נשארת פתוחה.

הערות

- כדאי לבדוק האם פרוטוקול ההתרעות הבסיסי כבר כולל קוד למקרה זה שפשוט אינו מוצג באפליקציה, לעומת זאת, האם יש צורך להגדיר מצב חדש מקצה לקצה.

newpage\

הוספת שדה "הנחיה עדכנית" לפיד נתוני ההתרעות

מקטע: מידע במהלך אירוע ולאחריו תועד: 2026-04-06

בעיה

פורמט הנתונים הנוכחי שבאמצעותו מועברות התרעות פיקוד העורף יוצר עמימות. הפיד מתפרסם בערך כל שלוש שניות והוא למעשה חסר מצב (stateless) — כל שליפה (poll) אומרת לך מה משודר כרגע, אך לא מהי ההנחיה הקבועה לאנשים שכבר נמצאים במרחב מוגן.

בין מתן אזעקת צבע אדום לבין הודעת הרגיעה המקבילה, אין שדה מפורש שאומר "ההנחיה הנוכחית לאזורים מושפעים היא: הישאר במרחב מוגן". מצב זה צריך להיות מוסק על ידי צרכני הפיד (אפליקציות, סקרייפרים, לוחות מחוונים), והסקת מסקנות היא עניין שביר.

בפועל, אנשים רבים נשענים על כללי אצבע (היוריסטיקות) — "כלל 10 הדקות" הידוע, או צפייה בהתראות לא קשורות — ובסופו של דבר עוזבים את המרחב המוגן מוקדם מהנדרש מכיוון שהם מניחים שניתנה רגיעה כשזו לא ניתנה. המידע הדרוש למניעת מצב זה קיים איפשהו במערכת; הוא פשוט אינו מועבר במטען הייעודי (payload) שאפליקציות קצה רואות.

פתרון מוצע

הרחבת מטען הייעודי (payload) של פיד נתוני ההתרעות עם שדה הנחיה עדכנית מפורש, לכל אזור. לכל הפחות:

- enum ברור: לדוגמה `none`, `early_warning`, `take_shelter`, `remain_in_shelter`, `all_clear`, `stand_down`.
- לכל אזור מושפע / פוליגון, כך שאזורים שונים יכולים להיות במצבים שונים בו-זמנית.
- חותמת זמן (timestamp) שבה נקבעה ההנחיה הנוכחית, כך שצרכנים יוכלו להציג "במרחב מוגן למשך HH:MM".
- בגרסה ומתועד כחלק מסכימה ציבורית (ראו גם: Provide a public and documented API).

מכיוון שהפיד חסר מצב ובתדירות גבוהה, הוספת שדה הנחיה עדכנית סמכותי בכל שליפה (poll) היא התיקון הנקי ביותר: כל צרכן, לא משנה מתי הוא מתחבר או מתחבר מחדש, יודע מיד את ההנחיה הקבועה מבלי צורך לשחזר את היסטוריית האירועים.

הערות

- קשור קשר הדוק ל-Distinct stand-down state when an early warning is not followed by a red alert. רעיון זה מציע אירוע חדש; זה מציע שדה מצב מתמשך. יחד הם יסגרו את רוב העמימות הנוכחית סביב "מה אני אמור לעשות עכשיו?"
- זהו שינוי בסיכון נמוך, תוספתי לסכימה — צרכנים קיימים שמתעלמים מהשדה החדש ימשיכו לעבוד.

newpage\

רשות המקלטים הציבוריים

קטגוריה: לוגיסטיקת מקלטים ומרחבים מוגנים תאריך לכידה: 2026-04-06

> השכבה הראשונה של מערך המקלטים הציבוריים — המוסד, התקן הפיזי, והרישום הלאומי הקנוני. שכבת סכימת הנתונים נמצאת ב-Standard listing format and physical wayfinding; שכבת אפליקציית הצרכן נמצאת ב-Mandatory municipal shelter-finder app.

הבעיה

יותר מ-30% מהישראלים מסתמכים על מקלטים ציבוריים במקום על מרחב מוגן פרטי. בפועל, רבים מהמקלטים הללו מוזנחים וחסרים בהם שירותים בסיסיים — מים זורמים, אוורור, מיזוג אוויר בקיץ, כניסה נגישה, תאורה אמינה. האחריות לתחזוקה מפוצלת בין הרשויות המקומיות, והסטנדרטים משתנים באופן דרמטי משכונה לשכונה.

כמו כן, אין דרך אמינה לאנשים השוהים במקלט לקבל עדכונים מרגע כניסתם. אם לאף אחד מהנוכחים אין טלפון טעון עם קליטה ואת אפליקציית פיקוד העורף, האנשים שבפנים מנותקים למעשה ממערכת ההתרעה ששלחה אותם לשם מלכתחילה.

פתרון מוצע

הקמת רשות מקלטים ציבוריים לאומית עם הסמכויות הבאות:

- רישום GIS לאומי. רישום מסודר, סמכותי ומקודד גיאוגרפית של כל מקלט ציבורי במדינה, עם נתוני סטטוס, קיבולת, נגישות ומועד בדיקה אחרונה. ניתן לחיפוש ציבורי (תוך כיבוד מגבלות אבטחה לגיטימיות).
- קוד מינימלי — מעבר לשלמות מבנית. לא רק "האם הוא ישרוד פיצוץ" אלא "האם הוא ראוי לבני אדם לשהות בו שעות או ימים". מים זורמים, אוורור, קירור בקיץ, תאורה, תברואה, מקומות ישיבה, עזרה ראשונה בסיסית.
- נגישות וסף רפואי. סט תכונות מינימלי מחייב שיתאים לא רק לאנשים בריאים אלא גם לקשישים, לאנשים עם מוגבלויות ולאלה עם מצבים רפואיים (לדוגמה, גישה ללא מדרגות, מקום ישיבה או שכיבה, שקעי חשמל למכשירים רפואיים).
- קישוריות יתירה. לכל מקלט ציבורי צריכה להיות לפחות מקור קישוריות אחד — רצוי מספר מקורות עצמאיים — לגיבוי. שקע אתרנט בקיר אינו נחשב: הוא מסתמך על הגעת אדם עם מחשב נייד או נתב, מה שלרוב אינו קורה.
- טאבלט התרעה מוקשח בכל מקלט. בכל מקלט צריך להיות טאבלט קיר, מנוהל MDM, נעול להצגת הודעות פיקוד העורף והתרעות חירום אלחוטיות (WEA) בלבד. מופעל מחשמל עם גיבוי סוללה, עם כרטיס SIM משלו או מקביל, כך שאנשים בפנים יוכלו לראות התרעות ו"רגיעה" גם אם לאף אחד מהנוכחים אין טלפון תקין.
- פיקוח ואכיפה. בדיקות שגרתיות בהתאם לקוד, עם פרסום תוצאות ונתיב תיקון ברור כאשר מקלט אינו עומד בתקן.

רעיונות קשורים (קודמו לקבצים נפרדים)

- יתירות תקשורת כחובה בסיסית — סלולר, Wi-Fi, טאבלט WEA מוקשח, ורדיו AM/FM מכוון מראש בכל מקלט.
- שירותים לשהייה ממושכת — פחות מקלטים אך מאובזרים יותר — מזרנים, מסכות עיניים, אטמי אוזניים, מיזוג אוויר, והפשרה הכרוכה בכך.

רעיונות משניים קשורים

איסור על מפעילי מקלטים למנוע או להפריע לגישה
תאריך לכידה: 2026-04-06

בינתיים — לפני שתוקם רשות לאומית ויונהג קוד אכיפה — יש לאסור במפורש על מפעילי מקלטים ציבוריים (כולל בעלי מקלטים פרטיים שמקלטים שלהם משרתים פונקציה ציבורית) למנוע גישה בכל נסיבות שהן, או להפריע למאמצים סבירים להפוך את המרחב לראוי לשימוש.

תושבים נתקלים לעיתים במפעילים סרבנים המסרבים לאפשר, למשל, להשאיר תאורה קטנה במקלט, וגורמים למתגוננים להרגיש כאילו עושים להם טובה — כאשר במציאות, שימוש במקלט בזמן אזעקה הוא צורך ביטחוני קולקטיבי, ולא מעשה חסד לפי שיקול דעת.

גיבוי מוסדי חשוב כאן: כאשר תושבים מנסים, על חשבונם, להפוך מקלט לראוי למגורים מינימליים (תאורה, מאווררים, ציוד בסיסי) ונתקלים בסירוב עקשני מצד מפעיל, צריכה להיות רשות ברורה שאליה ניתן לפנות, וכללים ברורים שהמפעיל מחויב להם. זהו זנב האכיפה של אותו רעיון — בלעדיו, אפילו קוד כתוב היטב הוא חסר שיניים.

שילוט חובה עם פרטי התקשרות בכל מקלט ציבורי
תאריך לכידה: 2026-04-06

מקלטים ציבוריים רבים — כולל כאלה המופיעים ברשימה העירונית הרשמית — אינם נושאים שילוט המציין נקודת קשר ברורה למקלט עצמו. אין מספר טלפון, אין גורם אחראי, אין נתיב הסלמה.

זו הופכת לבעיה אמיתית כאשר, למשל, מקלט אינו נפתח גם לאחר שניתנה הוראת פתיחה, או כאשר יש תקלת תחזוקה, שער נעול, כניסה חסומה, או כל בעיה אחרת הדורשת פתרון דחוף. התושבים נשארים ללא מי להתקשר אליו וללא דרך ברורה להסלים את הבעיה.

כל מקלט ציבורי יידרש להציג, בחלקו החיצוני בצורה גלויה ועמידה בפני מזג אוויר: את מזהה המקלט הרשמי ברישום הלאומי, את המפעיל האחראי, מספר טלפון ליצירת קשר 24/7 לנושאים ספציפיים למקלט, ונתיב הסלמה (לדוגמה, מוקד עירוני ורשות לאומית). זהו פתרון זול, בטכנולוגיה נמוכה, ויצמצם באופן משמעותי את הפער בין "מקלט קיים על הנייר" לבין "מקלט שמיש בפועל בעת הצורך".

הערות

- הרישום הגיאוגרפי (GIS) לבדו ישחרר ערך רב במורד הזרם — אפליקציות יוכלו לנתב אנשים למקלט השמיש הקרוב ביותר, לא רק הקרוב ביותר על הנייר.
- קונספט הטאבלט המוקשח הוא משעמם בכוונה: חד-מטרה, נעול MDM, ללא גלישה כללית. הנקודה היא שהוא פשוט עובד כששום דבר אחר לא עובד.
- כדאי לבחון כיצד מדינות אחרות עם תשתיות הגנה אזרחית (פינלנד, שוויץ, סינגפור) מנהלות תקני מקלטים ורישומים.

newpage\

פורמט רישום סטנדרטי והכוונה פיזית למקלטים ציבוריים

מקטע: לוגיסטיקת מקלטים וממ"דים תאריך לכידה: 2026-04-06

> השכבה השנייה של ערימת המקלטים הציבוריים — סכימת הנתונים הפתוחה וההכוונה הפיזית הממוקמת בין הרישום הלאומי (רשות המקלטים הציבוריים) לבין אפליקציות הקצה (אפליקציית איתור מקלטים עירונית מחייבת).

בעיה

הפורמט שבו רשויות מקומיות מרכיבות ומציגות רשימות של מקלטים ציבוריים אינו סטנדרטי. רשימות נשמרות לעיתים קרובות כקובצי PDF או Word — פורמטים שקריאותם למכונה ירודה והופכים את השימוש באפליקציית מיקום גאוגרפי לאיתור המקלט הקרוב ביותר לתושבים בשעת חירום לבלתי אפשרי למעשה, ללא עבודת תמלול ידנית כלשהי בשרשרת.

בעיה גדולה יותר ופחות מדוברת היא שגם כאשר מקלט מופיע ברשימה, פרטי המיקום לרוב אינם מספיקים כדי למצוא אותו בפועל. רוב המקלטים הציבוריים ממוקמים, מתוך הכרח, בקומות התחתונות והמוזנחות של מבנים. כתובת רחוב

בלבד לרוב אינה מספיקה — במיוחד בחניונים רב-קומתיים שבהם רק קומות מסוימות מאושרות כמקלטים, או בבניינים מעורבי שימושים שבהם כניסת המקלט נמצאת מאחור, במורד גרם מדרגות, מאחורי דלת לא מסומנת.

הטיעון של אבטחת מידע לשמירה על עמימות במיקומי מקלטים הוא, בפועל, חלש מאוד: המיקומים ידועים היטב באופן מקומי, ועלות העמימות משולמת בשניות במהלך אזעקה אמיתית.

פתרון מוצע

שתי דרישות משלימות:

1. תקן רישום מינימלי קריא למכונה.

כל רשות מקומית תידרש לפרסם את רשימת המקלטים הציבוריים שלה בפורמט מובנה וקריא למכונה (לדוגמה, GeoJSON או סכימת CSV/JSON מוגדרת), שיכלול לכל הפחות:

- מזהה מקלט (תואם לרישום הלאומי היכן שקיים)
- קואורדינטות מדויקות (lat/lon), לא רק כתובת רחוב
- קומה / מפלס / תת-אזור למקלטים במבנים גדולים
- קיבולת, דגלי נגישות, מפעיל, איש קשר
- תאריך אימות / בדיקה אחרון

קובצי PDF ו-Word לא יספקו עוד את הדרישה בפני עצמם — הם עשויים להתקיים כהצגה קריאה לבני אדם, אך המקור הקנוני חייב להיות הנתונים המובנים.

2. תיעוד מיקומי עשיר לכל מקלט.

כל רשומה תידרש לכלול:

- מספר תצלומים של החוץ והכניסה, בתנאי אור יום.
- סרטון קצר המציג את מסלול הגישה מהנקודה הציבורית הקרובה ביותר (רחוב, כניסה לחניון) ועד לדלת המקלט.
- תצלומים של השילוט בתוך הבניין בכל קומה המצביע לכיוון המקלט — והיכן ששילוט חסר או לא מספק, הדבר אמור להפעיל דרישת תיקון על המפעיל.

הערות

- קשור קשר הדוק לאפליקציית איתור מקלטים עירונית מחייבת (שהיא הצרכנית של נתונים אלה) ולרשות המקלטים הציבוריים (שתקבע ותאכוף את התקן ברמה הלאומית). רעיון זה עוסק באופן ספציפי בשכבת הפורמט וההכוונה הפיזית הממוקמת ביניהם.
- סכימה לאומית פתוחה תאפשר לאפליקציות צד שלישי, לתומכי נגישות ולחוקרים לבנות כולם על אותו בסיס מבלי לגרד מחדש את אתרי האינטרנט העירוניים.

newpage\

אפליקציה עירונית מחייבת לאיתור מקלטים

מקטע: לוגיסטיקת מקלטים וממ"דים תועד בתאריך: 2026-04-06

שכבה 3 בערימת המקלטים הציבוריים — שכבת האפליקציה הפונה לצרכן, היושבת מעל סכימת הנתונים (פורמט רישום סטנדרטי וניווט פיזי) והרישום הלאומי הקנוני (רשות המקלטים הציבוריים).

בעיה

מציאת המקלט הציבורי הקרוב ביותר בחלק לא מוכר של העיר שלך — קל וחומר בעיר אחרת — קשה כיום הרבה יותר ממה שצריך להיות. המידע מפוזר בין אתרי אינטרנט עירוניים באיכויות משתנות, רשימות PDF, ומפה לאוזן. לאנשים עם דרישות נגישות קשה עוד יותר, מכיוון שנתוני נגישות כמעט ואינם מוצגים, גם כאשר הם קיימים.

פתרון מוצע

כל רשות מקומית גדולה בישראל צריכה להידרש לתחזק (או לאמץ סטנדרט משותף עבור) אפליקציה לאיתור מקלטים שתספק ממשק יחיד וחלק למידע על מקלטים ציבוריים. לכל הפחות היא צריכה לכלול:

- איתור גיאוגרפי ו"מקלט קרוב ביותר" לפי מיקום חי, עם הנחיות הליכה.
- רשימה עדכנית של כל מקלט ציבורי ברשות המקומית, המשכפלת (ובאופן אידיאלי נוצרת מתוך) אותו מאגר נתונים המתפרסם באתר הרשמי — ללא פערים בין המקורות.
- תמונות וסרטונים קצרים של כל מקלט כדי שמשתמשים ידעו למה לצפות מבחוץ ומבפנים.
- סינון נגישות — מקלטים נגישים צריכים להיות מודגשים בבירור, עם מטא-דאטה מובנה (גישה ללא מדרגות, שירותים נגישים היכן שקיימים, מקום לכיסאות גלגלים, וכדומה) כך שמשתמשים עם דרישות נגישות יוכלו לסנן ולמצוא בבטחה את המתאימים.
- מידע סטטוס היכן שזמין (פתוח / סגור / בתחזוקה), ונקודת קשר ברורה לכל מקלט.

סטנדרט לאומי משותף או מערכת קצה (backend) משותפת ימנע מכל רשות מקומית להמציא את הגלגל מחדש ויהפוך את הנתונים לעקביים בין גבולות הערים.

הערות

- ישולב באופן טבעי עם רעיון רשות המקלטים הציבוריים — הרישום הלאומי של מערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) יהיה מקור הנתונים הקנוני, ואפליקציות עירוניות יהיו לקוחות קלים (thin clients) מעליו.
- כדאי להציע אפליקציה לאומית אחת כפתרון חלופי לרשויות מקומיות קטנות יותר שאינן יכולות לתחזק אפליקציה משלהן.

newpage\

יתירות תקשורת כחובה בסיסית בכל מקלט ציבורי

Section: לוגיסטיקת מקלטים וממ"דים Captured: 2026-04-06

בעיה

ברגע שאנשים נמצאים בתוך מקלט ציבורי, הם לרוב מנותקים למעשה ממערכת ההתרעה ששלחה אותם לשם. אם לאף אחד מהנוכחים אין טלפון טעון עם קליטה ואת אפליקציית פיקוד העורף, לאנשים שבפנים אין דרך אמינה לדעת האם ניתנה הוראת רגיעה, האם ההנחיה הקבועה השתנתה, או האם אירוע נוסף מתקרב.

המצב הקיים בפועל הוא שתקשורת בתוך מקלט היא בעיה של "הבא בעצמך" עבור התושבים. זהו המקום הלא נכון שבו צריכה לשבת האחריות. יתירות תקשורת היא חובה בסיסית של מפעיל המקלט — לא בעיה שכל משפחה מתגוננת צפויה לפתור.

פתרון מוצע

לכל מקלט ציבורי צריכים להיות מספר ערוצי תקשורת עצמאיים, שתוכננו כך שאף כשל בודד לא ישתיק את האנשים שבפנים:

1. קישוריות סלולרית — קליטה מספקת למכשירים אישיים ולציוד שבמקלט כדי לקבל הודעות WEA.
2. אינטרנט אלחוטי — נקודת גישה Wi-Fi עובדת (לא רק שקע אתרנט בקיר, שמניח שמישהו יגיע עם נתב או מחשב נייד).
3. טאבלט התרעה מוקשח, מנוהל MDM — מותקן על הקיר, מופעל באמצעות חשמל עם גיבוי סוללה, נעול להצגת הודעות פיקוד העורף ו-WEA בלבד, עם כרטיס SIM משלו. ייעודי בעיצובו: ללא גלישה כללית, ללא חנות אפליקציות, ללא אפשרות לשיבוש הגדרות.
4. רדיו חירום AM/FM מכוונן מראש — מקובע במקומו, מופעל באמצעות חשמל עם גיבוי סוללה, מכוונן מראש לתדרי החירום הלאומיים. הערוץ הזול ביותר, החזק ביותר, ומוצא אחרון; מתפקד באופן הדרגתי גם כשכל השאר נכשל.

ארבע השכבות הן הטרוגניות בכוונה — פיזיקה שונה, תשתית שונה, מצבי כשל שונים — כך שאובדן של אחת מהן (או אפילו שתיים) לא יעוור את האנשים שבפנים.

הערות

- יושב בתוך הרעיון הרחב יותר של רשות המקלטים הציבוריים — זוהי המוסד שיחייב ויפקח על קו בסיס זה.
- סמוך רעיונית ל- שילוב התרעות פיקוד העורף עם SCADA של רמזורים: שניהם הם וריאציות של "אל תניח שלכולם יש טלפון בכיס – דחוף את ההתרעה לסביבה הפיזית."

newpage\

מתקנים לשהייה ממושכת — פחות מקלטים, אך מאובזרים טוב יותר

מקטע: לוגיסטיקת מקלטים וממ"דים תועד בתאריך: 2026-04-06

הבעיה

מקלטים ציבוריים רבים בישראל משמשים משפחות שחייבות לבצע נסיעה מצילת חיים ומהירה מאוד למקלט, לפעמים עם תינוקות. עבור משקי בית אלה, נסיעות קצרות וחוזרות ונשנות מתישות ומסוכנות, והם ימצאו את המקלטים הציבוריים קלים הרבה יותר לשימוש אם יוכלו לשהות בהם לתקופות ממושכות במקום לרוץ הלוך ושוב.

במצבם הנוכחי, המוזנח, עם זאת, מקלטים ציבוריים אינם מתאימים לשהייה ממושכת. הם מתוכננים — במקרה הטוב — להמתנה קצרה ולא נוחה, לא לסוג השהייה של שעות רבות או לינה, שדפוסי עימותים בעולם האמיתי דורשים יותר ויותר.

פתרון מוצע

להרחיב את תקן המקלט המינימלי כדי לתמוך בשהיות ארוכות יותר. לכל הפחות:

- מזרני ספוג בסיסיים
- מסכות עיניים ואטמי אוזניים חד-פעמיים
- מיזוג אוויר אמין (וחימום היכן שרלוונטי)
- שקעי חשמל נגישים מעמדות שינה
- רף תברואתי מוגדר

התזה הבסיסית ראויה לציון מפורש: פחות מקלטים, אך מאובזרים טוב יותר, יספקו הגנה אמיתית יותר מאשר מספר גדול יותר של מקלטים בקושי שמישים. מקלט שמשפחה יכולה לשהות בו באופן סביר במשך שעות ללא אי נוחות חריפה הוא מבחינה תפקודית קטגוריה שונה של מתקן מאשר קופסת בטון שאנשים בורחים ממנה ברגע שהאיום המיידי חולף.

הערות

- נכלל בתוך הרעיון הרחב יותר של רשות המקלטים הציבוריים — זוהי המוסד שיקבע ויאכוף תקן זה.
- הפשרה (פחות, טוב יותר) היא החלק השנוי במחלוקת ויש לטעון בעדה בגלוי ולא להסתיר אותה.

newpage\

ספקו API ציבורי ומתועד

מקטע: נתונים, ממשקי API ומערכת אקולוגית למפתחים תועד בתאריך: 2026-04-06

בעיה

קיימים כיום למעלה מ-100 סקריפרים של אזעקת צבע אדום הפועלים באופן עצמאי. ניתן להניח באופן סביר שמערכת ההתרעה הציבורית של ישראל נוטרה באופן פעיל על ידי גורמים עוינים עוד לפני המלחמות האחרונות, ובוודאי שהיא מנוטרת כעת – כך שהטיעון הרגיל של "אבטחה באמצעות עמימות" למניעת פיד ציבורי הוא חלש.

בהיעדר נימוק ברור של אבטחת מידע שיצדיק את ההפך, המצב הנוכחי – התפשטות של פרויקטים קהילתיים המסתמכים כולם על גירוד (scraping) של נקודות קצה לא מתועדות – הוא שביר, מועד לשגיאות וקשה לאמינות. סקריפרים נשברים בשקט, יוצרים כפילות מאמץ ומפיקים נתונים לא עקביים בדיוק ברגעים שבהם האמינות חשובה ביותר.

פתרון מוצע

API זמין לציבור, מנוהל באופן מקצועי ומתועד מפיקוד העורף, המספק מקור אמת יחיד לנתוני התרעות. באופן אידיאלי, זה יכלול:

- API יציב, מבוסס גרסאות, בפורמט HTTP/JSON, עם סכימות ברורות ומפרט OpenAPI.
- שרת MCP נלווה כך שסוכני AI ועוזרים יוכלו לצרוך נתוני התרעות באמצעות ממשק סטנדרטי.
- הסכמי רמת שירות (SLA), מגבלות קצב (rate limits) ודף סטטוס מפורסמים.
- תנאי שימוש ברורים המאפשרים שימוש באפליקציות, לוחות מחוונים (דאשבורדים) ומחקרים במורד הזרם.
- נקודות קצה לנתונים היסטוריים לצורך ניתוח לאחר אירוע.

המטרה אינה להחליף את האפליקציה הרשמית, אלא להעניק למערכת האקולוגית סביבה בסיס איתן, להפחית את הנטל על סקריפרים מתנדבים ולשפר את האמינות עבור כל מי שתלוי בנתונים.

הערות

- כדאי לבדוק האם קיים פיד חצי-רשמי כלשהו כיום, ומה מצב התיעוד שלו.
- שרת MCP בפרט יהווה מודרניזציה קטנה אך משמעותית – הוא יאפשר לעוזרים לענות על השאלה "האם יש התרעה פעילה ב-X?" מבלי שכל מפתח יצטרך להמציא את הגלגל מחדש.
- קשור קשר הדוק ל-הוספת שדה "הנחיות עדכניות" לפיד נתוני ההתרעות. שדה ה-"current-guidance" הוא סוג של שיפור סכימה ש-API ציבורי מתועד ומבוסס גרסאות יאפשר לשלוח בקלות – ולהיפך, API ציבורי ללא שדה מצב חד-משמעי פשוט יפיץ את העמימות הקיימת כיום ליותר צרכנים.

newpage\

יצירת מודל פורמלי לסכימת מטען נתוני ההתראה מנתונים אמיתיים שנלכדו

קטגוריה: נתונים, ממשקי API ומערכת אקולוגית למפתחים תועד: 2026-04-06

הבעיה

הסכימה בפועל של פיד ההתראות של פיקוד העורף מובנת כיום רק באמצעות תצפית של קהילת מגרדי הנתונים ומפתחי האפליקציות. אין מודל קנוני, קריא-מכונה, של מטען הנתונים — אין JSON Schema, אין מסמך OpenAPI, אין מפרט פורמלי — וכתוצאה מכך כל צרכן נאלץ לבצע הנדסה הפוכה לאותם שדות, מקרי קצה ומוזרויות באופן עצמאי.

זהו בזבוז כפול: אותה עבודת מידול משוכפלת בעשרות פרויקטים, ואף פרויקט בודד אינו בטוח לחלוטין שהמודל שלו שלם, מכיוון שאף אחד מהם לא ראה כל מצב שהפיד יכול לייצר.

פתרון מוצע

יצירת מודל פורמלי למטען הנתונים האמיתי על ידי לכידתו בתנאי אמת וגזירת סכימה קנונית מתעבורה שנצפתה. באופן מעשי:

- להפעיל אספן פסיבי ארוך טווח מול הפיד החי כדי ללכוד כל וריאנט נפרד של מטען הנתונים (סוגי התראות, צורות אזורים, מצבי קצה, תגובות שגיאה).
- לגזור JSON Schema (או שווה ערך) ישירות מהקורפוס שנלכד, כאשר כל שדה מתויג לפי תדירות ודוגמה.
- לפרסם את הסכימה וקורפוס דוגמאות מייצג באופן פתוח כדי שמפתחים אחרים יוכלו לאמת מולו.
- להתייחס לסכימה כמסמך חי, המתחדש כאשר וריאנטים חדשים נצפים בשטח.

זוהי פיסת תשתית קהילתית שימושית ובעלת סיכון נמוך עוד לפני שקיים API ציבורי רשמי — ואם יוצע API ציבורי בסופו של דבר (ראו Provide a public and documented API), הקורפוס שנלכד והסכימה הנגזרת יהפכו לנקודת התחלה חזקה עבור המפרט הרשמי.

הערות

- קשור קשר הדוק ל- Add a "current guidance" field to the alert data feed: מודל פורמלי של מהו מטען הנתונים כיום מקל מאוד לטעון במדויק מה הוא צריך להכיל גם כן.
- צריך להיות משולב עם כלי CLI קטן לאימות, כך שכל מפתח יוכל להזרים דרכו מטען נתונים שנלכד ולראות מיד אם הוא תואם.

newpage\

סכימת מטען נצפית (v0) — מודל אמפירי מלכידה חיה

מקטע: נתונים, ממשקי API ומערכת אקולוגית למפתחים נלכד בתאריך: 2026-04-06

זהו שרטוט עבודה אמפירי של מטען ההתרעה החיה כפי שנצפה מרילייי פועל מול הפיד המקורי של פיקוד העורף. זו אינה מפרט רשמי — זה מה שה-wire באמת נראה כמוהו. הוא קיים כדי לתת לרעיון למדול פורמלית את סכימת מטען ההתרעה מנתונים שנלכדו בפועל נקודת התחלה קונקרטית.

נקודות קצה שנצפו

שתי צורות של נקודות קצה נחשפות על ידי הפיד המקורי (כפי שמועבר מקומית):

- התרעות חיות — מה שמשודר כרגע.

- היסטוריה — רשימה מתגלגלת של שורות התרעה אחרונות.

מטען התרעות חיות

```
{
  "alerts": [],            // מערך; ריק כשאין כלום פעיל
  "timestamp": 1775483085.268129  // שניות יוניקס אפוק (מספר עשרוני)
}
```

כאשר במצב סרק, `alerts` הוא מערך ריק. ה-`timestamp` הוא יוניקס אפוק בצד השרת — שימו לב שהוא אינו נישא בתוך אובייקטי ההתרעה עצמם.

מטען היסטוריה

```
{
  "history": [
    {
      "alertDate": "2026-04-06 16:43:54",  // זמן מקומי, "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", ללא אזור זמן
      "title":     "ירי רקטות וטילים",     // תווית עברית לסוג ההתרעה
      "data":      "גדות",                 // שם אזור מושפע יחיד (עברית)
      "category":  1                       // קוד סוג מספרי (ראו להלן)
    }
  ]
}
```

הערות שדה

- **`alertDate`** הוא מחרוזת זמן מקומי ללא מזהה אזור זמן. צרכנים חייבים להניח זמן מקומי בישראל (IST/IDT) ולטפל בשעון קיץ בעצמם. זוהי חולשה אמיתית של הסכימה.
- **`title`** הוא תווית עברית קריאה לבני אדם. אין שדה מקביל באנגלית, אין תג שפה, ואין מזהה יציב קריא למכונה — `category` הוא המפתח האמין היחיד.
- **`data`** הוא שם אזור יחיד כמחרוזת עברית. אין קואורדינטות, אין פוליגון, אין מזהה אזור, ואין קישור למערך הנתונים הקנוני של פוליגונים שאפליקציות צרכניות מתיישרות מולו בסופו של דבר.
- **`category`** הוא enum של מספר שלם קטן; ראו את הרשימה החלקית להלן.
- שורה אחת לכל אזור מושפע. אירוע יחיד המכסה 30 אזורים מופיע כ-30 שורות נפרדות, עם אותו `alertDate` ו-`title` וערכי `data` שונים. אין מזהה אירוע המקבץ שורות אלו לאירוע יחיד.

קטגוריות שנצפו

מחלון לכידה קצר יחיד — רשימה זו אינה שלמה ויש להרחיב אותה ככל שייראו וריאנטים נוספים:

`category`	`title` (Hebrew)	משמעות
1	ירי רקטות וטילים	ירי רקטות וטילים
2	חדירת כלי טיס עוין	חדירת כלי טיס עוין
13	האירוע הסתיים	האירוע הסתיים (הכל בסדר)

מה זה מאשר לגבי רעיונות אחרים במאגר זה

הסכימה האמפירית מאמתת כמה מהבעיות שהועלו במקומות אחרים באוסף:

- אין שדה "הנחיות עדכניות". מאשר הוספת שדה "הנחיות עדכניות" לפיד נתוני ההתרעות. בין שורת קטגוריה-1 לשורת קטגוריה-13, אין אות בתוך המטען שאומר "הישארו במרחב מוגן". צרכנים חייבים לשחזר זאת.
- "הכל בסדר" הוא אירוע לכל אזור, לא מצב. אותה בעיה מזווית אחרת — קטגוריה 13 מופעלת פעם אחת לכל אזור, ואז הפיד שקט. צרכנים המתחברים מחדש אינם יכולים לדעת אם הם באמצע אירוע או אחריו.
- אין קוד "רגיעה" מובחן. מאשר מצב רגיעה מובחן כאשר התרעה מוקדמת אינה מלווה באזעקת אמת. קטגוריה 13 היא המסיים היחיד שנראה עד כה.

- אין קואורדינטות. מאשר פורמט רישום סטנדרטי וניווט פיזי בקצה פיד הנתונים של השרשרת — אפילו פיד ההתרעות משאיר את הרזולוציה הגיאוגרפית כתרגיל לצרכן.
- אין אזור זמן, אין מזהה אירוע, אין תג שפה. כל אחד מהם הוא דבר קטן בפני עצמו, אך יחד הם מסבירים מדוע כל סקרייפר מיישם מחדש באופן עצמאי את אותה קומץ היוריסטיקות שברירִיות.

צעדים הבאים לחיזוק זה למודל אמיתי

- ללכוד ברציפות (קולט פסיבי ארוך טווח) כדי למנות כל קוד קטגוריה שמופיע בפועל, כולל הנדירים.
- להצליב מחרוזות `data` שנצפו מול מערך הנתונים הקנוני של פוליגוני פיקוד העורף כדי לאשר יציבות שמות האזורים.
- לגזור סכימת JSON מהקורפוס שנלכד ולפרסם אותה עם מטענים לדוגמה.
- לבנות כלי CLI קטן לאימות כך שכל מפתח יוכל להעביר דרכו מטען שנלכד.

newpage\

פרסום שמות אזורים רשמיים בשש שפות לצד מזהה אזור יציב

סעיף: נתונים, ממשקי API ומערכת אקולוגית למפתחים תועד: 2026-04-06

בעיה

פיד ההתרעות החיות מזהה אזורים מושפעים רק באמצעות מחרוזת שם בעברית (`data` field — ראו Observed payload schema). כל צרכן במורד הזרם שרוצה להציג התרעות בכל שפה אחרת צריך לתחזק בעצמו טבלת מיפוי עברית ← שפת יעד.

בפועל זה אומר:

- כל אפליקציה, לוח מחוונים, סקרייפר ובוט טלגרם מפתח טבלת תרגום משלו עבור כ-1,500 שמות אזורים.
- טבלאות אלו סוטות. אפליקציות שונות מאייתות את אותו מקום באופן שונה באנגלית, רוסית, ערבית, צרפתית, אמהרית, ספרדית וכו'.
- שינויי איות שוברים אגרגציה (ה"Kiryat Shmona" של פרויקט אחד היא ה"Qiryat Shmone" של אחר וה"Kiryat Shemona" של שלישי) ומבלבלים משתמשים שאינם דוברי עברית העוקבים אחר יותר ממקור אחד.
- אזורים חדשים או ששמם שונה נופלים בשקט בין הכיסאות עד שמישהו שם לב.
- השברירִיות משולמת באופן לא פרופורציונלי בדיוק על ידי האוכלוסיות שהכי זקוקות להתראות בשפתן: עולים, תיירים, אזרחים דוברי ערבית, עובדים זרים, פליטים.

זהו מצב כשל שניתן למנוע. הנתונים הסמכותיים קיימים איפשהו; הם פשוט אינם מפורסמים בצורה המאפשרת למערכת האקולוגית להשתמש בהם.

פתרון מוצע

פיקוד העורף צריך לפרסם — כחלק ממערך הנתונים הקנוני של האזורים — טבלת שמות רשמית רב-לשונית, ופיד ההתרעות צריך להתייחס לאזורים באמצעות מזהה אזור יציב במקום (או בנוסף ל-) מחרוזת שם בעברית.

באופן מעשי:

- מזהה אזור יציב לכל אזור: קוד קצר ואטום שלעולם אינו משתנה, גם אם השם הקריא לבני אדם מתוקן, מתועתק באופן שונה, או שהאזור מפוצל/מוזג.
- שמות רשמיים בשש שפות ליבה, לכל הפחות:
  1. Hebrew (עברית)
  2. Arabic (العربية)
  3. English
  4. Russian (Русский)
  5. French (Français)
  6. Amharic (አማርኛ)
- מפורסם כמערך נתונים ממוספר גרסאות, קריא למכונה (CSV / JSON / GeoJSON) לצד גיאומטריית הפוליגון, עם יומן שינויים ברור.

- מטען פיד ההתרעות צריך לשאת את מזהה האזור בכל שורה, כך שצרכנים יוכלו לבצע צירוף מול טבלת השמות הרשמית בכל שפה שהם צריכים מבלי לגעת במחרוזות.
- ממוספר גרסאות ומתוארך, כך שאפליקציות יוכלו לזהות סטיות ולעדכן.

בחירת שש השפות צריכה להיות מונעת על ידי מי ששוהה בפועל במרחבים מוגנים בישראל, לא על ידי סמליות פוליטית. הרשימה לעיל היא נקודת התחלה סבירה וניתנת להרחבה.

הערות

- זהו שינוי בסיכון נמוך, תוספתי לסכימה: צרכנים קיימים שמתעלמים משדה ה-`areaId` החדש ממשיכים לעבוד; צרכנים חדשים מקבלים מפתח צירוף יציב בחינם.
- קשור קשר הדוק ל:
  - Observed payload schema (v0) — המודל האמפירי שמתעד את המצב הנוכחי בעברית בלבד.
  - Provide a public and documented API — המקום הטבעי לטבלה הרב-לשונית.
  - Formally model the alert payload schema from real captured data — `areaId` יהיה שיפור הסכימה הגדול ביותר שיש לדחוף אליו.
- רעיון זה חופף לסעיף נגישות והכלה שעדיין ריק בקובץ ה-README; הוא יכול באותה מידה להיות מתויק שם. לעת עתה הוא נמצא ב-Data/APIs מכיוון שהתיקון הוא במהותו תיקון סכימה — התועלת הנגישותית נובעת ממנו.

\newpage